

Zufallsexperimente und Pfadregeln

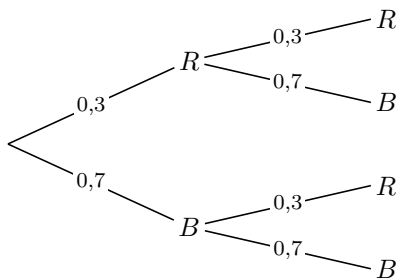
1) a) einzelnes Ergebnis b) 8 Ergebnisse: (K; K; K), (K; K; Z), (K; Z; K), (K; Z; Z), (Z; K; K), (Z; K; Z), (Z; Z; K), (Z; Z; Z); Laplace: ja, alle gleich wahrscheinlich c) $A \cap B$: ZKK; weder A noch B: KZZ

2) a) $P(L \cup B) = 1 - 0,68 = 0,32$; $P(L \cap B) = 0,25 + 0,15 - 0,32 = 0,08$ b) $P(D \cup A) = 1 - 0,6 = 0,4$; $P(D \cap A) = 0,2 + 0,3 - 0,4 = 0,1$

3) a) ja, Laplace b) $\frac{8}{50} = \frac{4}{25}$ c) Alle Murmeln sind gleich groß und gleich schwer und werden blind gezogen – keine ist bevorzugt, jede hat dieselbe Chance. Weiteres Beispiel: der Wurf einer fairen Münze.

4) a) $\frac{0,2n+2}{n+2} - 0,2 = \frac{1,6}{n+2} > 0$ für jedes n b) $\frac{0,3n+1}{n+3} - 0,3 = \frac{0,1}{n+3} > 0$ für jedes n c) Zähler: die blauen Kugeln von vorher plus die neue blaue; Nenner: alle Kugeln von vorher plus die drei neuen; Laplace: günstige durch alle. d) Zähler: die goldenen von vorher plus die zwei neuen goldenen; Nenner: alle Murmeln von vorher plus die vier neuen; Laplace: günstige durch alle.

5) a) p bleibt gleich b) Äste R 0,3, B 0,7 auf beiden Stufen; $P = 0,3 \cdot 0,7 = 0,21$ c) $0,6^3 \cdot 0,4^2 \approx 0,0346$
5b)



6) a) $q = 0,85^8 \approx 0,2725$; $1 - (1 - q)^2 \approx 0,471$ b) $q = 0,8^6 \approx 0,2621$; $1 - (1 - q)^2 \approx 0,456$ c) Grün: $P = \frac{2}{36} + \frac{4}{36} = \frac{1}{6}$; Rot: $P = \frac{4}{36} + \frac{1}{36} = \frac{5}{36}$; Pfade (2; 6), (6; 2), (4; 4) bei beiden, der Pasch (4; 4) wiegt bei Grün viermal so viel – die Behauptung ist falsch d) Blau: $P = \frac{4}{36} + \frac{2}{36} = \frac{6}{36}$; Gelb: $P = \frac{2}{36} + \frac{4}{36} = \frac{6}{36}$; Pfade (1; 6), (6; 1), (2; 5), (5; 2) bei beiden – gleich wahrscheinlich, die Behauptung ist falsch

7) a) p ändert sich b) $\frac{10}{25} \cdot \frac{9}{24} = \frac{3}{20}$ c) $\frac{8}{32} \cdot \frac{7}{31} \cdot \frac{6}{30} \cdot \frac{5}{29} \approx 0,00195$

8) a) Gleich groß, je $\frac{3}{7}$: Die vier Pfade zum dritten Zug ergeben zusammen $\frac{3}{7}$ – oder Symmetrie: jede Ziehungsposition ist gleich gut. b) Gleich: beide $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ – ohne Wissen über frühere Züge ist jede Position gleich gut, die Summe aller Pfade zur jeweiligen Position ergibt denselben Wert.

9) a) vorwärts: eine Wahrscheinlichkeit ist gesucht b) $0,6 \cdot 0,5 + 0,4a = 0,44$, also $a = 0,35$ c) $0,7p + 0,3(1 - p) = 0,5$, also $p = 0,5$

10) a) $P(A) = 2p(0,6 - p)$, Scheitel bei $p = 0,3$; Winkel = 108° b) $P(A) = 2p(\frac{2}{3} - p)$, Scheitel bei $p = \frac{1}{3}$; Winkel = 120°

Bedingte Wahrscheinlichkeit und Bayes

11) a) die Fußball spielenden Mitglieder b) $\frac{0,16}{0,4} = 0,4$ c) $\frac{36}{90} = 0,4$

12) a) $\frac{0,14}{0,4} = 0,35$ (geteilt durch den Anteil der Frauen, nicht durch 0,35) b) Kinderstation: $\frac{0,04}{0,1} = 0,4$; übrige: $\frac{0,15}{0,9} \approx 0,167$; der Anteil ist auf der Kinderstation größer (nicht 4 % mit 15 % vergleichen)

13) a) mit dem Baum b) $\frac{0,1 \cdot 0,8}{0,1 \cdot 0,8 + 0,9 \cdot 0,1} = \frac{0,08}{0,17} \approx 0,471$ c) die Wahrscheinlichkeit, dass ein defektes Gerät aus dem ersten Werk stammt: im Zähler der Pfad „erstes Werk und defekt“, im Nenner die Summe beider Pfade zu „defekt“

14) a) $\frac{0,6 \cdot 0,09}{0,4 \cdot 0,06 + 0,6 \cdot 0,09} = \frac{0,054}{0,078} \approx 0,692$ (im Nenner beide Pfade zu „unzufrieden“) b) die Wahrscheinlichkeit, dass ein positiv getestetes Tier infiziert ist: Zähler der Pfad „infiziert und positiv“, Nenner alle Pfade zu „positiv“ (nicht: positiv, wenn infiziert) c) $\frac{0,09}{0,06 + 0,09} = 0,6$, also ja (nicht mit dem Anteil unter den Aufträgen ohne A vergleichen) d) Ja-Pfade: $0,9 \cdot 0,15 = 0,135$ (verlassen) und $0,1 \cdot 0,85 = 0,085$

(bleiben); $\frac{0,135}{0,22} \approx 0,614$ (nicht alle 15 % in den Zähler: wer bleiben will und die zweite Frage hat, sagt auch Ja)

15) a) nur im Nenner b) $P = \frac{0,6a}{0,6a+0,1 \cdot (1-a)}$; Probe mit $a = 0,4$: $P = 0,8$ c) Im Term steht b nur im Nenner, beim Pfad der reklamierenden Stammkunden; der Zähler, der Pfad der reklamierenden Neukunden, bleibt gleich. Sinkt b, sinkt der Nenner, also wächst der Bruch

16) a) Graph B: Kommt jedes andere Paket pünktlich an, stammt jedes verspätete von D, der Wert ist eins; kommen alle anderen zu spät, bleibt ein Wert über null, weil auch Pakete von D zu spät kommen – A endet bei null, C beginnt unter eins b) $x \approx 0,15$; x ist der Rückgang des Anteils mit hohem Verbrauch unter den Fernwärme-Haushalten; $f(x) = 0,6$ heißt: 60 % der Haushalte mit hohem Verbrauch nutzen Fernwärme (nicht: 60 % der Fernwärme-Haushalte verbrauchen viel)

Vierfeldertafel

17) a) Rand – ein Anteil an allen Mitgliedern mit nur einem Merkmal. b) $Z \cap \bar{S} = 22$; $\bar{Z} \cap S = 12$; $\bar{Z} \cap \bar{S} = 48$; $\bar{Z} = 60$; $\bar{S} = 70$ (in %) c) $F \cap S = 60 \% \cdot 0,5 = 30 \%$; $F \cap \bar{S} = 30 \%$; $\bar{F} \cap S = 5 \%$; $\bar{F} \cap \bar{S} = 35 \%$; $\bar{F} = 40 \%$, $\bar{S} = 65 \%$

17b)

	S	$\bar{S}$	
Z	18	22	40
$\bar{Z}$	12	48	60
	30	70	100

17c)

	S	$\bar{S}$	
F	30	30	60
$\bar{F}$	5	35	40
	35	65	100

18) a) $W \cap \bar{K} = 42$; $\bar{W} \cap K = 13$; $\bar{W} \cap \bar{K} = 23$; $\bar{W} = 36$; $\bar{K} = 65$ (in %) b) $J \cap A = 22$; $J \cap \bar{A} = 48$; $\bar{J} \cap \bar{A} = 22$; $\bar{J} = 30$; $\bar{A} = 70$ (in %) c) $E \cap V = 20 \% \cdot 0,25 = 5 \%$ (nicht 25 %); $E \cap \bar{V} = 15 \%$; $\bar{E} \cap V = 7 \%$; $\bar{E} \cap \bar{V} = 73 \%$; $\bar{E} = 80 \%$, $\bar{V} = 88 \%$ d) $\bar{B} \cap \bar{L} = 89 \%$ (ein Feld, kein Rand); $\bar{B} = 92 \%$, also $\bar{B} \cap L = 92 \% - 89 \% = 3 \%$; $B \cap L = 5 \% - 3 \% = 2 \%$; $B \cap \bar{L} = 8 \% - 2 \% = 6 \%$; $\bar{L} = 95 \%$

18a)

	K	$\bar{K}$	
W	22	42	64
$\bar{W}$	13	23	36
	35	65	100

18b)

	A	$\bar{A}$	
J	22	48	70
$\bar{J}$	8	22	30
	30	70	100

18c)

	V	$\bar{V}$	
E	5	15	20
$\bar{E}$	7	73	80
	12	88	100

18d)

	L	$\bar{L}$	
B	2	6	8
$\bar{B}$	3	89	92
	5	95	100

19) a) $1 - P(\bar{A} \cap \bar{B})$ – drei Felder, über das Gegenfeld. b) $300 - 120 - (180 - 90) = 90$ c) $P(J \cup G) = 45\% + 30\% - 12\% = 63\%$

20) a) $9\,640 - 1\,875 - 6\,030 = 1\,735$ (nicht $7\,210 - 6\,030$, das sind die Bestandenen ab 40 Jahren) b) $P(W \cup T) = 58\% + 30\% - 21\% = 67\%$ (den Schnitt einmal abziehen); ebenso $1 - P(\bar{W} \cap \bar{T}) = 1 - 0,33$
c) Erwachsene ohne Medaille: $30\% - 14\% = 16\%$ (die 14 % sind schon ein Anteil an allen); Kinder ohne Medaille: $0,5 \cdot 70\% = 35\%$; zusammen $16\% + 35\% = 51\%$

Unabhängigkeit

21) a) alle drei stehen in der Tafel: zwei Ränder und ein Feld – $P(A)$ und $P(B)$ am Rand, $P(A \cap B)$ im Feld b) $P(M \cap F) = \frac{20}{100} = 0,2$, $P(M) \cdot P(F) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2$ – gleich, also unabhängig c) 12 Erwachsene spielen Volleyball; $P(E \cap V) = \frac{12}{60} = 0,2$, $P(E) \cdot P(V) = 0,6 \cdot \frac{1}{3} = 0,2$ – gleich, also unabhängig

21c)

	E	$\bar{E}$	
V	12	8	20
$\bar{V}$	24	16	40
	36	24	60

22) a) $P(S \cap H) = \frac{70}{250} = 0,28$, $P(S) \cdot P(H) = 0,4 \cdot 0,7 = 0,28$ – gleich, also unabhängig b) Ältere mit Bestehen: $9\,920 - 7\,750 = 2\,170$; $P(S) = \frac{2\,170}{3\,100} = 0,7$, $P(S) = \frac{9\,920}{12\,400} = 0,8$ – ungleich, also abhängig: Ältere bestehen seltener als der Durchschnitt. c) schwer: $\frac{90}{150} = 0,6$; nicht schwer: $\frac{150}{450} \approx 0,333$ – verschieden, also abhängig

23) a) 0,5 – die Münze hat kein Gedächtnis, jeder Wurf ist unabhängig b) Falsch: Jede Drehung ist unabhängig von den vorigen, die Wahrscheinlichkeit für Grün bleibt die Hälfte; das Rad muss nichts

ausgleichen.

24) a) Falsch: Die Samstage sind voneinander unabhängig, die Wahrscheinlichkeit für sieben richtige Antworten ist an jedem Samstag dieselbe; die früheren Ergebnisse ändern sie nicht – dass vier solche Samstage nacheinander selten sind, ist kein Argument für den einzelnen Samstag. b) Falsch: Die Serien sind voneinander unabhängig, die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen gehaltenen Elfmeter ist in jeder Serie gleich; die drei Serien ohne Erfolg erhöhen sie nicht.

Zufallsgrößen und Verteilungen

25) a) 0, 1, 2 – einmal, einmal oder zweimal Kopf b) $\frac{1}{16}; \frac{2}{16}; \frac{3}{16}; \frac{4}{16}$ c) –1, 1, 7: Die Folgen 1-1, 1-3, 3-1, 3-3 liefern die Produkte 1, 3, 3, 9; minus Einsatz ergibt das –1, 1, 1, 7.

26) a) $P(X = 2) = 0$, denn stecken zwei richtig, steckt auch der dritte richtig; $P(X = 3) = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$
b) $P(X = 1) = 0$, denn ist eine Schublade gemischt, bleiben für die andere auch eine schwarze und eine weiße; $P(X = 2) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Kenngrößen von Verteilungen

27) a) Auszahlung b) fehlend $1 - 0,5 - 0,3 = 0,2$; $E(X) = 0 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,2 = 0,7$ c) $E(X) = 50 \cdot 0,02 + 5 \cdot 0,1 + 0 = 1,50$ (Euro)

28) a) $E(\text{Auszahlung}) = 0,25 \cdot 10 = 2,50$ (Euro), weniger als der Einsatz; Gewinn des Anbieters = $3 - 2,50 = 0,50$ (Euro) je Spiel b) Nein: $E(\text{Auszahlung}) = 0 \cdot 0,5 + 5 \cdot 0,3 + 12 \cdot 0,2 = 3,90$ (Euro) liegt unter dem Einsatz von 4 €; Jana verliert im Mittel 0,10 € je Spiel, der Anbieter gewinnt so viel c) Der zweite Summand gehört zu genau einer roten Kugel: 4 ist die Auszahlung in Euro, der Faktor 2 zählt die zwei Reihenfolgen rot–blau und blau–rot, $0,3 \cdot 0,7$ ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Pfades d) Der zweite Summand gehört zu genau einmal Grün: 1 ist die Auszahlung in Euro, die 2 zählt die zwei Pfade grün–nicht grün und nicht grün–grün, $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}$ ist die Wahrscheinlichkeit eines Pfades; die 2 ist eine Anzahl von Pfaden, kein Betrag

29) a) Erwartungswert $300 \cdot \frac{1}{6} = 50$; Abweichung $\frac{50-42}{50} = 16\%$ unter dem Erwartungswert

30) a) Erwartungswert $150 \cdot 0,06 = 9$; Abweichung $\frac{12-9}{9} \approx 33,3\%$ über dem Erwartungswert

31) a) vorwärts b) $0,25 \cdot a = 2$, also $a = 8$ (Euro) c) $\frac{4}{6} \cdot 1 + \frac{2}{6} \cdot b = 3$, also $4 + 2b = 18$ und $b = 7$

32) a) $\frac{6}{6+x} \cdot \frac{5}{5+x} = \frac{1}{3}$ führt auf $(6+x)(5+x) = 90$, also $x^2 + 11x - 60 = 0$; $x_1 = 4$, $x_2 = -15$ entfällt; also $x = 4$ b) $3 \cdot \left(3p + \frac{1-p}{3}\right)^2 = 3$, also $3p + \frac{1-p}{3} = 1$ oder -1 ; $p = \frac{1}{4}$ ($p = -\frac{1}{2}$ entfällt); Gold : Silber = 1 : 3

33) a) $4q^2 + 2 \cdot 2q(1-q) + (1-q)^2 = 2,25$ ergibt $q^2 + 2q + 1 = 2,25$, mal 4 die Gleichung; $q = \frac{1}{2}$ ($q = -\frac{5}{2}$ entfällt)

34) a) $16q^2 + 4 \cdot 2q(1-q) + (1-q)^2 = 4$ ergibt $9q^2 + 6q - 3 = 0$, geteilt durch 3 die Gleichung; $q = \frac{1}{3}$ ($q = -1$ entfällt)

35) a) mit $P(X = 2) = 0,8 - a$: $1 \cdot a + 2 \cdot (0,8 - a) + 4 \cdot 0,2 = 2,2$, also $P(X = 1) = 0,2$ und $P(X = 2) = 0,6$

36) a) je Tag im Mittel $270 : 30 = 9$ Münzen; mit $P(10) = 0,95 - p$: $5p + 10 \cdot (0,95 - p) + 40 \cdot 0,05 = 9$, also $p = P(5) = 0,5$ und $P(10) = 0,45$

37) a) Binomialformel – Bernoulli-Kette mit fester Trefferwahrscheinlichkeit b) $p = \frac{50}{100} = 0,5$; $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 5$ c) symmetrisch heißt $p = 0,5$; $n = 7 : 0,5 = 14$

38) a) $12 \cdot (1-p) = 3$, also $1-p = 0,25$ und $p = 0,75$; $n = 12 : 0,75 = 16$ b) $\sigma^2 = \mu \cdot (1-p)$: $9 = 12 \cdot (1-p)$, also $p = 0,25$; $n = 12 : 0,25 = 48$; $P(X = 13) = \frac{48!}{13! \cdot 35!} \cdot 0,25^{13} \cdot 0,75^{35}$ c) $18 \cdot p \cdot (1-p) = 6,25$ verlangt $p \cdot (1-p) = 6,25 : 18 \approx 0,35$; das Produkt ist als nach unten geöffnete Parabel mit Scheitel bei $p = 0,5$ höchstens 0,25, also gibt es kein solches p d) Der Bogen reicht von $p = 0$ bis $p = 1$, also $1 : 20 = 0,05$ je Kästchen; bei $p = 0,25$ ist $\sigma = \sqrt{1200 \cdot 0,25 \cdot 0,75} = 15$, fünf Kästchen, also 3 je Kästchen; das Maximum

$\sqrt{300} \approx 17,3$ liegt auf keiner Gitterlinie und taugt nicht zum Skalieren e) p -Achse: $1 : 10 = 0,1$ je Kästchen; bei $p = 0,1$ ist $\sigma = \sqrt{3600 \cdot 0,1 \cdot 0,9} = 18$, vier Kästchen, also $18 : 4 = 4,5$ je Kästchen; der höchste Punkt $\sigma = 30$ liegt bei $6,6$ Kästchen, zwischen zwei Gitterlinien

39) a) $\sqrt{n \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 5$, quadriert $0,25 \cdot n = 25$, also $n = 100$

40) a) $\sqrt{n \cdot 0,1 \cdot 0,9} = 6$, quadriert $0,09 \cdot n = 36$, also $n = 400$

41) a) Er ist der Durchschnitt der Trefferzahlen vieler Durchgänge. b) höchste Säule bei 3, also $\mu = 3$; $p = 3 : 10 = 0,3$ c) X : höchste Säule bei 2, $p_X = 0,2$; Y : höchste Säule bei 6, $p_Y = 0,6$; Y hat die größere Trefferwahrscheinlichkeit, obwohl ihre höchste Säule niedriger ist

42) a) höchste Säule bei 6, also $\mu = 30 \cdot p = 6$ und $p = 0,2$ (nicht die Säulenhöhe ablesen) b) Das Maximum liegt zwischen 7 und 8, der Erwartungswert ist also $\mu = 7,5 = n \cdot 0,5$ und nicht ganzzahlig; bei geradem n wäre $n \cdot 0,5$ ganzzahlig, also ist $n = 15$ ungerade

Binomialverteilung

43) a) Bernoulli-Kette – zwei Ausgänge, feste Anzahl, gleiches p , unabhängig b) $p = \frac{1}{2} = 0,5$ c) $X \sim B(12; 0,4)$, also $n = 12$ und $p = 0,4$

44) a) Zwei Ausgänge je Brief (beschädigt oder nicht); feste Anzahl der ausgewählten Briefe; gleiche Wahrscheinlichkeit für jeden Brief, weil aus sehr vielen Briefen ausgewählt wird und das Nicht-Zurücklegen kaum etwas ändert; die Briefe sind voneinander unabhängig. b) Zwei Ausgänge je Person (Fahrrad oder nicht); feste Anzahl der Befragten; gleiche Wahrscheinlichkeit, weil die Stadt sehr viele Pendler hat und niemand doppelt befragt wird, ohne dass sich der Anteil merklich ändert; die Antworten hängen nicht voneinander ab. c) Nicht binomialverteilt: ohne Zurücklegen aus nur dreißig Laptops ändert sich die Wahrscheinlichkeit für „defekt“ von Zug zu Zug, bei acht von dreißig zu stark, um es zu vernachlässigen; außerdem können höchstens fünf defekte gezogen werden, der Wertebereich reicht nicht bis acht. d) Nicht binomialverteilt: jedes Mitglied kann nur einmal ausgelost werden, also wird ohne Zurücklegen aus einer kleinen Gesamtheit gezogen; die Wahrscheinlichkeit für „Schachspieler“ ändert sich nach jedem Los merklich. e) Erste Aussage richtig: eine Drehung hat nur die zwei Ergebnisse A und B. Zweite Aussage falsch: ein Spiel hat drei Ausgänge – Hauptpreis, Trostpreis oder kein Preis (AB oder BA). f) Erste Aussage richtig: zwei Ausgänge mit fester Wahrscheinlichkeit. Zweite Aussage falsch: eine Runde hat mit genau einem Korb einen dritten Ausgang ohne Preis.

45) a) $P(X = 4)$ – „genau“ verlangt die Einzelwahrscheinlichkeit b) $(6 \text{ über } 2) \cdot 0,35^2 \cdot 0,65^4 \approx 0,3280$ c) $(\frac{5}{6})^4 = \frac{625}{1296} \approx 0,4823$

46) a) $0,92^{30} \approx 0,0820$ b) $0,9^{12} \approx 0,2824$ c) $(\frac{5}{6})^4 + 4 \cdot \frac{1}{6} \cdot (\frac{5}{6})^3 = \frac{1125}{1296} \approx 0,8681$ d) $(\frac{1}{2})^6 + 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{2})^5 = \frac{7}{64} \approx 0,1094$ e) $k = 4$, $n = 7$, $1 - p = \frac{3}{5}$: $P(X = 4) = (7 \text{ über } 4) \cdot (\frac{3}{5})^3 \cdot (\frac{2}{5})^4$ f) $k = 2$, $n = 8$, $p = 0,15$: $P(X = 2) = (8 \text{ über } 2) \cdot 0,85^6 \cdot 0,15^2$

47) a) $P(X = 6) = P(X \leq 6) - P(X \leq 5) \approx 0,1712$; $P(X < 6) = P(X \leq 5) \approx 0,4353$ b) $P(X = 11) = P(X \leq 11) - P(X \leq 10) \approx 0,1222$; $P(X < 11) = P(X \leq 10) \approx 0,3300$ c) $P(X = 51) = (60 \text{ über } 51) \cdot 0,85^{51} \cdot 0,15^9 \approx 0,1429$; höchstens 48 mit Anschluss heißt mindestens 12 ohne: $1 - P(Y \leq 11) \approx 0,1806$ d) $P(X = 36) = (40 \text{ über } 36) \cdot 0,9^{36} \cdot 0,1^4 \approx 0,2059$; höchstens 33 bestanden heißt mindestens 7 nicht bestanden: $1 - P(Y \leq 6) \approx 0,0995$

48) a) $P(X \leq 4)$ – weniger als fünf heißt höchstens vier b) Grenze 6: $P(X \leq 6)$ c) $P(X \leq 7) \approx 0,3061$ (X : Anzahl, $n = 25$)

49) a) $P(A) = P(X \leq 6) \approx 0,3643$; $P(B) = P(X \leq 11) - P(X \leq 8) \approx 0,2674$ b) $P(A) = P(X \leq 12) \approx 0,2448$; $P(B) = P(X \leq 19) - P(X \leq 14) \approx 0,4395$ c) $60 - H \geq 2H$, also $H \leq 20$: $P(H \leq 20) \approx 0,4516$ d) $X \geq 1,5 \cdot (40 - X)$, also $X \geq 24$: $1 - P(X \leq 23) \approx 0,0405$ e) $0,9004$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Werkstück als in Ordnung eingestuft wird (beide Pfade); von 50 geprüften Werkstücken werden mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 60 % mindestens 45 als in Ordnung eingestuft. f) $0,941$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket als lesbar erkannt wird (beide Pfade); von 30 Paketen werden mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 70 % mindestens 28 als lesbar erkannt. g) Wie oft darf man

höchstens drehen, damit mindestens einmal Gold mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als der Hälfte eintritt? h) Wie viele Lose muss man mindestens kaufen, damit man mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens neunzig Prozent mindestens einen Gewinn hat?

50) a) noch mindestens 23 Treffer in 30 Würfeln: $1 - P(Y \leq 22) \approx 0,2814$ (Y: Treffer im Rest)

51) a) 52 % von 400 sind 208, also höchstens 150 Zahl in den restlichen 300 Würfeln: $P(Y \leq 150) \approx 0,5230$ (Y: Zahl im Rest) b) 16 % von 1 200 sind 192, also höchstens 147 Sechsen in den restlichen 900 Würfeln: $P(Y \leq 147) \approx 0,4152$ (Y: Sechsen im Rest)

52) a) n über den Logarithmus – Mindestanzahl bei „mindestens einmal“ b) Nietenwahrscheinlichkeit 0,85: $1 - 0,85^n \geq 0,9$ c) $n = 4$: mit 0,92 für „fehlerfrei“ ist $P(Y \geq 3) \approx 0,7787$ für 3 und $\approx 0,9656$ für 4 Gläser (Y: fehlerfreie Gläser)

53) a) höchstens 0,0522 (etwa 5,2 %): $(1 - p)^{30} \geq 0,2 \Leftrightarrow 1 - p \geq \sqrt[30]{0,2}$ b) höchstens 0,0172 (etwa 1,7 %): $(1 - p)^{40} \geq 0,5 \Leftrightarrow 1 - p \geq \sqrt[40]{0,5}$ c) $n = 171$: $P(X > 120) \approx 0,8912$ für 170 und $\approx 0,9127$ für 171 (X: Anzahl mit Fahrrad) d) $n = 96$: $P(X > 30) \approx 0,9434$ für 95 und $\approx 0,9516$ für 96 (X: Anzahl der Zugreisenden)

54) a) 26 und 27 ($P(X = 26) \approx 0,1001$, $P(X = 27) \approx 0,1031$; bei 25 und 28 unter 10 %)

55) a) Richtig, es sind 5 Werte: $i = 11$ bis 15 (etwa 0,1021 bis 0,1110); die Nachbarn liegen darunter, $P(Y = 10) \approx 0,0749$ und $P(Y = 16) \approx 0,0867$ b) Falsch, es sind 3 Werte: $i = 4, 5, 6$ (etwa 0,1867, 0,1960, 0,1633); $P(Y = 3) \approx 0,1358$ und $P(Y = 7) \approx 0,1108$ liegen darunter

56) a) Fehlschüsse – die 3 steht als Exponent bei der Fehlschusswahrscheinlichkeit b) ausgelassen c) Stelle 4 (Erwartungswert $16 \cdot 0,25 = 4$), Höhe $P(X = 4) \approx 0,2252$

57) a) 13: Erwartungswert 13,5; $P(X = 13) \approx 0,1175$ ist größer als $P(X = 14) \approx 0,1141$ b) 24: Erwartungswert 24,5; $P(X = 24) \approx 0,0993$ ist größer als $P(X = 25) \approx 0,0983$ c) Abbildung 2: das Maximum muss beim Erwartungswert 3 liegen (Abbildung 1 hat es bei 5), und die Säulen müssen zusammen 100 Prozent ergeben (in Abbildung 3 ist allein die Säule bei 3 fast halb so hoch, die Summe liegt weit darüber). d) Abbildung 3: das Maximum muss beim Erwartungswert 9 liegen (Abbildung 2 hat es bei 6), und die Säulen müssen zusammen 100 Prozent ergeben (Abbildung 1 hat das Maximum bei 9, aber die Summe liegt weit über 100 Prozent).

58) a) $P(X = 7) \approx 0,85 - 0,15 - 0,5 = 0,20$: Symmetrie um 7,5 gibt $P(X = 6) = P(X = 9)$ und $P(X \geq 8) = 0,5$ b) $P(X = 9) \approx 0,82 - 0,14 - 0,5 = 0,18$: Symmetrie um 9,5 gibt $P(X = 8) = P(X = 11)$ und $P(X \geq 10) = 0,5$ c) $P(Y = 9) \approx 0,83 - 0,15 - 0,5 = 0,18$: die Symmetrieachse liegt bei 8,5, also $P(Y = 10) = P(Y = 7)$ und $P(Y \leq 8) = 0,5$ d) $P(Y = 12) \approx 0,80 - 0,14 - 0,5 = 0,16$: die Symmetrieachse liegt bei 11,5, also $P(Y = 13) = P(Y = 10)$ und $P(Y \leq 11) = 0,5$ e) (I) richtig: bei 35 sind die Säulen von B und C etwa gleich hoch ($\approx 0,0463$ und $\approx 0,0495$). (II) falsch: C liegt am weitesten rechts, hat also die größte Allergiewahrscheinlichkeit; niedrigere Säulen zeigen nur eine breitere Verteilung. f) (I) richtig: bei 82 sind die Säulen von B und C etwa gleich hoch ($\approx 0,0337$ und $\approx 0,0308$). (II) falsch: C liegt am weitesten rechts, der Anteil ist dort am größten; die niedrigere Säule zeigt nur eine breitere Verteilung.